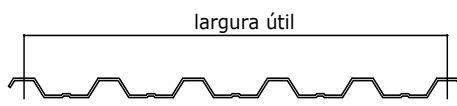
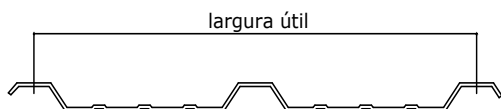


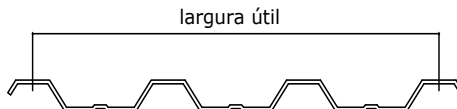
Perfis: OND / GT-17 / PZ-17



Perfis: LR-25 / TR-25 / GT-25 / PZ-25



Perfis: LR-33 / GT-35 / PZ-35



Perfis: LR-40 / TR-40 / GT-40 / TP-40 / PZ-40



Perfis: LR-100 / TP-100 / PZ-100

DESCRIÇÃO

- Telhas de aço galvanizado (235g de zinco / m²) ou galvalume, perfil ondulado ou trapezoidal, espessuras 0,65mm, bordas uniformes, permitindo encaixe com sobreposição exata e os canais devem ser retilíneos e paralelos às bordas longitudinais, isentas de manchas e partes amassadas, comprimentos e larguras diversas conforme padrões dos fabricantes.
- Peças complementares em aço galvanizado: cumeeiras, rufos e outras, com mesmo acabamento das telhas.
- Acessórios de fixação: ganchos, parafusos auto-atarraxantes, arruelas e outros em aço galvanizado.

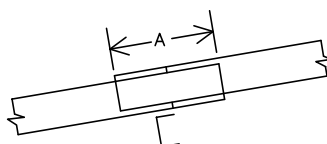
Protótipo comercial

- 0,65mm:
 - JM TELHA METÁLICA:
 - » Perfil ondulado: OND (L útil=980mm)
 - » Perfil trapezoidal: TR40/980 (L útil=980mm) / TR40/1020
 - » (L útil=1020mm) / TR25/1025 (L útil=1025mm)
 - » Acabamentos: natural ou eletrostática.
 - » Material: Galvalume.
 - GALVANOFER:
 - » Perfil ondulado: GT17/980 (L útil=980mm)
 - » Perfil trapezoidal: GT25/1025 (L útil=1025mm) / GT35/1050
 - » (L útil=1050mm) / GT40/980 (L útil=980mm) / GT40/1020 (L útil=1020mm)
 - » Acabamentos: natural ou pré-pintura processo "Coil Coating".
 - » Material: Galvalume.
- PERFILOR
 - Perfil trapezoidal: LR33 (L útil=1030mm) / LR25 (L útil=1025mm) / LR40 (L útil=980mm) / LR100 (L útil=950mm)
 - » Acabamentos: natural ou pré-pintura processo "Coil Coating".
 - Material: Galvalume.
- KINGSPAN ISOESTE
 - Perfil trapezoidal: TP-40 (L útil=980mm) / TP-100 (L útil=952mm)
 - » Acabamentos: natural ou pré-pintura processo "Coil Coating".
 - Material: Galvalume.

- PIZZINATO
 - Perfil ondulado: PZ17 (L útil=985mm)
 - Perfil trapezoidal: PZ25 (L útil=1025mm) / PZ35 (L útil=1054mm) / PZ40X980 (L útil=980mm) / PZ40X1020 (L útil=1020mm) / PZ100 (L útil=952mm)
 - » Acabamentos: natural ou pré-pintura processo "Coil Coating".
 - Material: Galvalume.
- 0,80mm:
 - PERFILOR:
 - » Perfil trapezoidal: LR-25 (L útil=1025mm) / LR-33 (L útil=1030mm) / LR-40 (L útil=980mm) / LR-100 (L útil=950mm)
 - » Acabamentos: natural ou pré-pintura processo "Coil Coating".
 - » Material: Aço galvanizado ou galvalume.
- PIZZINATO
 - Perfil ondulado: PZ17 (L útil=985mm)
 - Perfil trapezoidal: PZ25 (L útil=1025mm) / PZ35 (L útil=1054mm) / PZ40X980 (L útil=980mm) / PZ40X1020 (L útil=1020mm) / PZ100 (L útil=952mm)
 - » Acabamentos: natural ou pré-pintura processo "Coil Coating".
 - Material: Galvalume.

APLICAÇÃO

- Em coberturas e fechamentos laterais.



A = 30cm para inclinações menores ou iguais a 8%
 A = 20cm para inclinações entre 8% e 10%
 A = 15cm para inclinações superiores a 10%

EXECUÇÃO

- Obedecer a inclinação do projeto, com mínimo de 5%.

Serviços

Etapa
Coberturas

S8.01

Telha de aço

Revisão 9
Data 26/03/24

Página
1/3



Atenção
 Preserve a escala
 Quando for imprimir, use
 folhas A4 e desabilite a
 função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
 Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO

S8.01

Telha de aço

Revisão 9
Data 26/03/24

Página
2/3


Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

- A montagem das peças deve ser de baixo para cima e no sentido contrário ao dos ventos dominantes (iniciada do beiral à cumeeira).
- O recobrimento lateral deve ser de uma onda e meia para as telhas onduladas e de uma onda para as trapezoidais, para inclinações superiores a 8%. Para inclinações menores, usar fita de vedação. Para inclinações superiores a 20%, nas telhas trapezoidais, o recobrimento pode ser de meia onda.
- O recobrimento longitudinal deve ser de 300 mm para inclinações menores ou iguais a 8% nas telhas ondulada e trapezoidal. Para inclinações entre 8% e 10%, o recobrimento longitudinal deverá ser de 200 mm, e para inclinações superiores a 10%, será de 150 mm (ver figura acima). A costura das telhas ao longo da sobreposição longitudinal deve ser feita com parafusos autoperfurantes 7/8" a cada 500mm.
- Seguir as recomendações e manuais técnicos dos fabricantes, especialmente quanto aos cuidados relativos a transporte, manuseio, armazenamento, montagem e recobrimento mínimo das peças.
- A embalagem de proteção deve ser verificada; telhas de aço pintadas não devem ser arrastadas; as peças devem ser armazenadas ligeiramente inclinadas e em local protegido e seco; cuidado especial deve ser tomado com a pintura.
- Utilizar parafusos e arruelas de aço galvanizado. Isolar contra corrosão galvânica por meio de arruelas de PVC posicionados interna e externamente ao ponto de contato dos parafusos.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha S8.23 Telha de Aço Tipo Sanduíche de Poliuretano

RECEBIMENTO

- Exigir certificado de procedência e composição do aço ou nota fiscal discriminada emitida pela empresa fornecedora das telhas de aço.
- Verificar as condições de projeto, fornecimento e execução. Tolerância máxima quanto à inclinação: 5% do valor especificado.
- Nas linhas dos beirais não podem ser admitidos desvios ou desnivelamentos entre peças contíguas.
- Esticada uma linha entre 2 pontos quaisquer da linha de beiral ou de cumeeira, não deve haver afastamentos superiores a 2cm.

SERVIÇOS

07.03	COBERTURA
07.03.129	TELHA GALVALUME / AÇO GALV PINT 1 FACE PÓ OU COIL COATING ONDULADA - CRFS E=0,65MM
07.03.130	TELHA GALVALUME / AÇO GALVANIZADO PINTADO 1 FACE EM PÓ / COIL COATING TRAPEZOIDAL H=40MM E=0,65MM
07.03.131	TELHA GALVALUME / AÇO GALVANIZADO PINTADA 1 FACE EM PÓ / PINTADA COIL COATING TRAPEZOIDAL H=100MM E=0,65MM
07.03.132	TELHA GALVALUME / AÇO GALVANIZADOACABAMENTO NATURAL ONDULADA CRFS E=0,65MM
07.03.133	TELHA GALVALUME / AÇO GALVANIZADO ACABAMENTO NATURAL TRAPEZOIDAL H=40MM E=0,65MM
07.03.134	TELHA GALVALUME / AÇO GALVANIZADO ACABAMENTO NATURAL TRAPEZOIDAL H=100MM E=0,65MM
07.03.140	TELHA GALVALUME / AÇO GALV PINT 1 FACE PÓ OU COIL-COATING TRAPEZ H=40MM E=0,80MM
07.03.144	TELHA GALVALUME / AÇO GALV PINT 1 FACE PÓ OU COIL-COATING ONDULADA CRFS E=0,80MM

07.03.145	TELHA GALVALUME / AÇO GALV PINT 1 FACE PÓ OU COIL-COATING TRAPEZ H=100MM E=0,80MM
07.03.146	TELHA GALVALUME / AÇO GALVANIZADO ACABAMENTO NATURAL ONDULADA CRFS E=0,80MM
07.03.147	TELHA GALVALUME / AÇO GALVANIZADO ACABAMENTO NATURAL TRAPEZOIDAL H=40MM E=0,80MM
07.03.148	TELHA GALVALUME / AÇO GALVANIZADO ACABAMENTO NATURAL TRAPEZOIDAL H=100MM E=0,80MM
07.04	PEÇAS PARA COBERTURA
07.04.034	CUMEEIRA DE AÇO PINTADA EM PÓ OU PINTADA COIL-COATING - PERFIL ONDULADO OU TRAPEZOIDAL - E=0,65MM H ATÉ 40MM
07.04.041	CUMEEIRA DE AÇO NATURAL PERFIL ONDULADA OU TRAPEZOIDAL - E=0,65MM H ATÉ 40MM
07.04.100	RUFO LISO DE AÇO GALVANIZADO NATURALE=0,65MM CORTE ATÉ 300MM
07.04.101	RUFO LISO DE AÇO GALVANIZADO NATURAL - E=0,65MM CORTE ATÉ 400MM
07.04.102	RUFO LISO DE AÇO GALVANIZADO NATURAL - E=0,65MM CORTE ATÉ 600MM
07.04.103	RUFO LISO DE AÇO GALVANIZADO NATURAL - E=0,65MM CORTE ACIMA DE 600MM
07.04.112	RUFO DENTADO DE AÇO GALVANIZADO NATURALE=0,65MM CORTE ATÉ 300MM
07.04.113	RUFO DENTADO DE AÇO GALVANIZADO NATURAL - E=0,65MM CORTE ATÉ 400MM
07.04.114	RUFO DENTADO DE AÇO GALVANIZADO NATURAL - E=0,65MM CORTE ATÉ 600MM
07.04.115	RUFO DENTADO DE AÇO GALVANIZADO NATURAL - E= 0,65MM CORTE ACIMA DE 600MM
07.04.120	RUFO DENTADO DE AÇO GALVANIZADO PINTADO EM PÓ OU PINTADO COIL COATING - E=0,65MM CORTE ATÉ 300MM
07.04.121	RUFO DENTADO DE AÇO GALVANIZADO PINTADO EM PÓ OU PINTADO COIL COATING - E=0,65MM CORTE ATÉ 400MM
07.04.127	RUFO LISO DE AÇO GALVANIZADO PINTADO EM PÓ OU PINTADO COIL COATING - E=0,65MM CORTE ATÉ 300MM
07.04.133	RUFO LISO DE AÇO GALVANIZADO PINTADO EM PÓ OU PINTADO COIL COATING - E=0,65MM CORTE ATÉ 400MM
07.04.134	RUFO LISO DE AÇO GALVANIZADO PINTADO EM PÓ OU PINTADO COIL COATING - E=0,65MM CORTE ATÉ 600MM
07.04.135	RUFO LISO DE AÇO GALVANIZADO PINTADO EM PÓ OU PINTADO COIL COATING - E=0,65MM CORTE ACIMA DE 600MM
07.04.136	RUFO DENTADO DE AÇO GALVANIZADO PINTADO EM PÓ OU PINTADO COIL COATING - E=0,65MM CORTE ACIMA DE 600MM
07.04.146	CUMEEIRA DE AÇO GALV PINT PÓ/COIL-COATING PERFIL OND/TRAP E=0,80 H ATÉ 40MM
07.04.148	CUMEEIRA DE AÇO GALV ACABAMENTO NATURAL PERFIL ONDUL OU TRAP E=0,8MM H ATÉ 40MM
07.04.150	RUFO LISO DE AÇO GALV ACABAMENTO NATURAL E=0,8MM CORTE ATÉ 300MM
07.04.151	RUFO LISO DE AÇO GALV ACABAMENTO NATURAL E=0,8MM CORTE ATÉ 400MM
07.04.152	RUFO LISO DE AÇO GALV ACABAMENTO NATURAL E=0,8MM CORTE ATÉ 600MM
07.04.153	RUFO LISO DE AÇO GALV ACABAMENTO NATURAL E=0,8MM CORTE ACIMA DE 600MM

07.04.154	RUFO DENTADO AÇO GALV ACABAMENTO NATURAL E=0,8MM CORTE ATÉ 300MM
07.04.155	RUFO DENTADO AÇO GALV ACABAMENTO NATURAL E=0,8MM CORTE ATÉ 400MM
07.04.156	RUFO DENTADO AÇO GALV ACABAMENTO NATURAL E=0,8MM CORTE ATÉ 600MM
07.04.157	RUFO DENTADO AÇO GALV ACABAMENTO NATURAL E= 0,8MM CORTE ACIMA DE 600MM
07.04.158	RUFO DENTADO AÇO GALV PINT PÓ/COIL-COATING E=0,8MM CORTE ATÉ 300MM
07.04.159	RUFO DENTADO AÇO GALV PINT PÓ/COIL-COATING E=0,8MM CORTE ATÉ 400MM
07.04.160	RUFO DENTADO AÇO GALV PINT PÓ/COIL-COATING E=0,8MM CORTE ATÉ 600MM
07.04.161	RUFO DENTADO AÇO GALV PINT PÓ/COIL-COATING E=0,8MM CORTE ACIMA 600MM
07.04.162	RUFO LISO AÇO GALV PINT PÓ/ COIL-COATING E=0,8MM CORTE ATÉ 300MM
07.04.163	RUFO LISO AÇO GALV PINT PÓ/ COIL-COATING E=0,8MM CORTE ATÉ 400MM
07.04.164	RUFO LISO AÇO GALV PINT PÓ/COIL-COATING E=0,8MM CORTE ATÉ 600MM
07.04.165	RUFO LISO AÇO GALV PINT PÓ/COIL-COATING E=0,8MM CORTE ACIMA 600MM

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

07.03.129	07.03.130	07.03.131	07.03.132
07.03.133	07.03.134	07.03.140	07.03.144
07.03.145	07.03.146	07.03.147	07.03.148
07.04.034	07.04.035	07.04.037	07.04.040
07.04.041	07.04.042	07.04.044	07.04.100
07.04.101	07.04.102	07.04.103	07.04.112
07.04.113	07.04.114	07.04.115	07.04.120
07.04.121	07.04.127	07.04.133	07.04.134
07.04.135	07.04.136	07.04.146	07.04.148
07.04.150	07.04.151	07.04.152	07.04.153
07.04.154	07.04.155	07.04.156	07.04.157
07.04.158	07.04.159	07.04.160	07.04.161
07.04.162	07.04.163	07.04.164	07.04.165

- Fornecimento e colocação das telhas e demais peças, incluindo cortes, sobreposição e acessórios de fixação.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

07.03.129	07.03.130	07.03.131	07.03.132
07.03.133	07.03.134	07.04.035	07.04.040
07.04.044	07.03.140	07.03.144	07.03.145
07.03.146	07.03.147	07.03.148	

- m² - por m² de projeção horizontal de cobertura executada, com os seguintes acréscimos:
 - 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação;
 - 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação;
 - 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação;
 - As áreas das peças especiais colocadas no pano de cobertura, quando pagas à parte, deverão ser descontadas.

07.04.034	07.04.037	07.04.041	07.04.042
07.04.100	07.04.101	07.04.102	07.04.103
07.04.112	07.04.113	07.04.114	07.04.115
07.04.120	07.04.121	07.04.127	07.04.133
07.04.134	07.04.135	07.04.136	07.04.146
07.04.148	07.04.150	07.04.151	07.04.152
07.04.153	07.04.154	07.04.155	07.04.156
07.04.157	07.04.158	07.04.159	07.04.160
07.04.161	07.04.162	07.04.163	07.04.164
07.04.165			

- m - por comprimento executado.

NORMAS

- ABNT NBR 6673:1981 - Produtos planos de aço - Determinação das propriedades mecânicas à tração.
- ABNT NBR 14513:2022 - Telhas de aço revestido de seção ondulada e trapezoidal - Requisitos.

Serviços

Etapas

Coberturas

S8.01

Telha de aço

Revisão	9
Data	26/03/24

Página

3/3



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário